Relational Model

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Setelah memperlajari Bab ini, mahasiswa akan dapat:

1. Mengetahui Relational Model Terminology
2. Bagaimana tabel digunakan untuk merepresentasikan data
3. Mengetahui Properties database relations
4. Cara mengidentifikasi CK, PK, dan FK
5. Mengetahui entity integrity dan referential integrity
6. Mengetahui tujuan dan keuntungan view

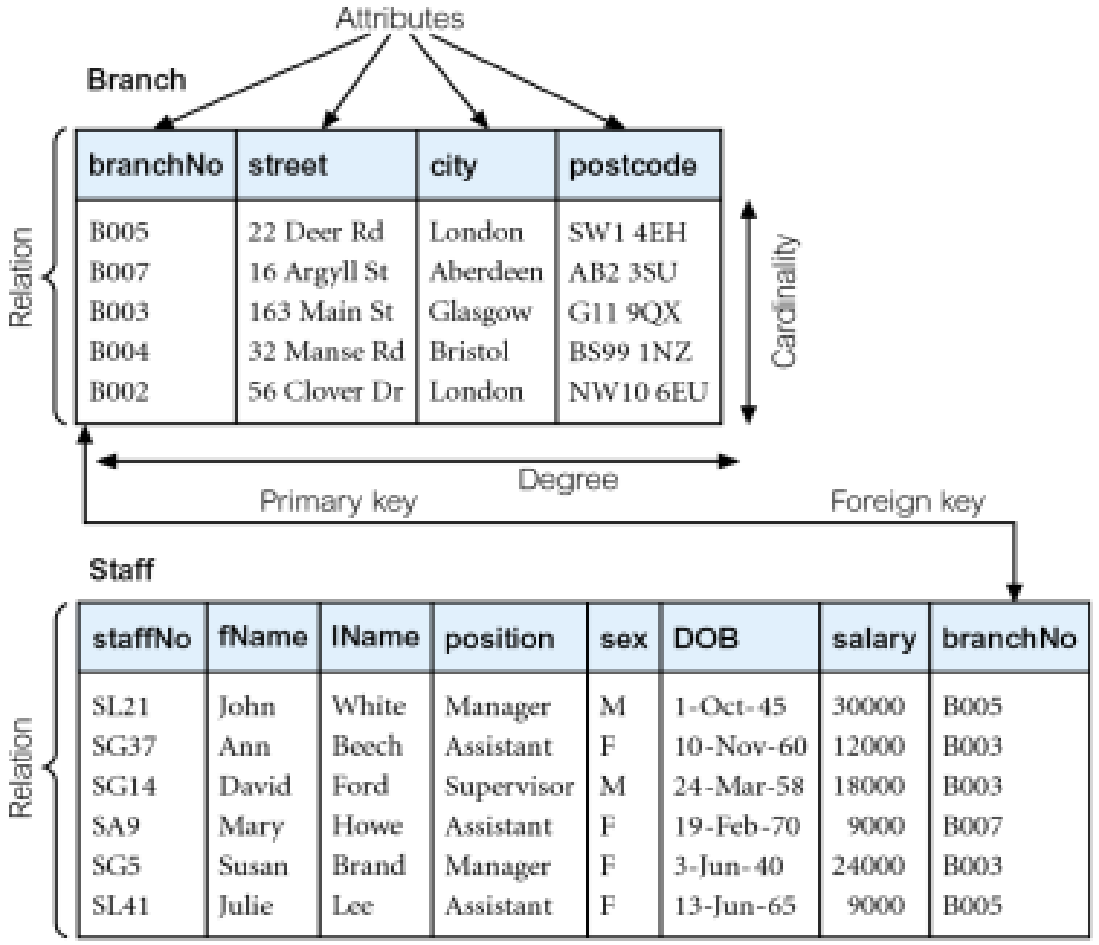
RELATIONAL MODEL TERMINOLOGY

- *Relation* adalah tabel yang memiliki model kolom dan baris.
  - Hanya berlaku untuk *logical structure* database, bukan *physical structure*
- *Attribute* adalah nama kolom dari suatu *relation*.
- *Domain adalah :*
  - Sekumpulan nilai yang diperbolehkan untuk satu atau banyak *attribute*.
  - Kumpulan semua nilai yang mungkin dapat diambil oleh satu atau beberapa atribut dalam suatu relasi (tabel)

RELATIONAL MODEL TERMINOLOGY

- *Tuple* adalah baris dari suatu *relation*
- *Degree* adalah jumlah *attribute* dalam suatu *relation*
- *Cardinality* adalah jumlah *tuple* dalam suatu *relation*
- *Relational Database* adalah kumpulan *relation* yang dinormalisasi dengan nama *relation* yang berbeda

CONTOH BRANCH DAN STAFF RELATIONS



Branch

branchNo	street	city	postcode
B005	22 Deer Rd	London	SW1 4EH
B007	16 Argyll St	Aberdeen	AB2 3SU
B003	163 Main St	Glasgow	G11 9QX
B004	32 Manse Rd	Bristol	BS99 1NZ
B002	56 Clover Dr	London	NW10 6EU

Staff

staffNo	fName	lName	position	sex	DOB	salary	branchNo
SL21	John	White	Manager	M	1-Oct-45	30000	B005
SG37	Ann	Beech	Assistant	F	10-Nov-60	12000	B003
SG14	David	Ford	Supervisor	M	24-Mar-58	18000	B003
SA9	Mary	Howe	Assistant	F	19-Feb-70	9000	B007
SG5	Susan	Brand	Manager	F	3-Jun-40	24000	B003
SL41	Julie	Lee	Assistant	F	13-Jun-65	9000	B005

CONTOH ATTRIBUTE DOMAINS

Attribute	Domain Name	Meaning	Domain Definition
branchNo	BranchNumbers	The set of all possible branch numbers	character: size 4, range B001–B999
street	StreetNames	The set of all street names in Britain	character: size 25
city	CityNames	The set of all city names in Britain	character: size 15
postcode	Postcodes	The set of all postcodes in Britain	character: size 8
sex	Sex	The sex of a person	character: size 1, value M or F
DOB	DatesOfBirth	Possible values of staff birth dates	date, range from 1-Jan-20, format dd-mmm-yy
salary	Salaries	Possible values of staff salaries	monetary: 7 digits, range 6000.00–40000.00

ALTERNATIF RELATIONAL MODEL TERMINOLOGY

Formal terms	Alternative 1	Alternative 2
Relation	Table	File
Tuple	Row	Record
Attribute	Column	Field

PROPERTIES OF RELATIONS/TABLES

- Nama *relation* harus berbeda dari semua nama *relation* lainnya dalam *relational schema*
- Setiap *cell relation* mengandung satu nilai (Tunggal)
- Setiap *attribute* memiliki nama yang berbeda
- Nilai *attribute* berasal dari domain yang sama

PROPERTIES OF RELATIONS/TABLES

- Setiap *tuple*/baris berbeda, tidak ada duplikat *tuple*/baris
- Tidak ada peraturan signifikan mengenai urutan *attribute*
- Tidak ada peraturan signifikan secara teoritis mengenai urutan *tuple*

RELATIONAL KEYS

- Superkey (K)
  - *Attribute,* atau kumpulan *attribute* yang secara unik mengidentifikasi *tuple* dalam suatu relasi
- Candidate Key
  - Dalam setiap tupel Relasi (R), nilai K secara unik mengidentifikasi tupel tersebut (keunikan).
  - Tidak ada subset yang tepat dari K yang memiliki sifat keunikan (tidak dapat direduksi).

RELATIONAL KEYS

- Primary Key (PK)
  - *Candidate Key* yang terpilih untuk mengidentifikasi *tuple* secara unik
- Alternate Key
  - *Candidate Key* yang tidak terpilih menjadi *primary key*
- Foreign Key (PK)
  - *Attribute* atau kumpulan *attribute* dalam satu *relation* yang cocok dengan primary key lain

CONTOH 1



NO_KTP	NO_KK	NAMA
?	?	?

Identifikasi Superkey, Candidate Key, Primary Key dan Alternatif Key?

CONTOH 2



KODE_DEPARTEMEN	NAMA_DEPARTEMEN
1	Akunting
2	EDP
3	Pemasaran
4	Produksi

Identifikasi Primary key?

CONTOH 3



NO_FAKTUR	KODE_ITEM	JUMLAH
456	K-1	2
457	K-5	1
459	K-1	3
459	K-2	1
460	K-8	5

Identifikasi Primary key?

CONTOH 4



SEMESTER	TAHUN	NO_MHS	KODE_MKULIAH	SKS
1	2007	1189	M-01	3
1	2007	1189	M-02	2
1	2007	1190	M-01	3
1	2007	1190	M-02	2
1	2007	1190	M-03	3

Identifikasi Primary key?

CONTOH 5



NO_FAKTUR	ITEM	ITEM	ITEM
456	Pensil		
457	Buku	Penggaris	Spidol
459	Buku	Pensil	
460	Spidol		
461	Buku	Spidol	Penghapus

Apakah ada kesalahan ?

CONTOH 6



NO_PEGAWAI	SEX	BAHASA_ASING
12345	L	ARAB
12346	W	
12347	L	INGGRIS
12348	W	INGGRIS JERMAN
12349	W	SPANYOL

Apakah ada kesalahan ?

CONTOH 7



NO_PEGAWAI	SEX	BAHASA_ASING
12345	L	ARAB
12346	W	
12347	L	INGGRIS
12348	W	INGGRIS
12348	W	JERMAN

Apakah ada kesalahan ?

INTEGRITY CONSTRAINTS

Null

- Mewakili nilai untuk atribut yang tidak diketahui atau tidak berlaku untuk tuple
- Data yang tidak lengkap
- Mewakili tidak adanya nilai dan bukan sama dengan nol atau spasi yang merupakan nilai

Entity Integrity

- Setiap *tuple*/baris dalam *relation* tidak dapat bernilai null dan tidak unik, contoh implementasi pada primary key

INTEGRITY CONSTRAINTS

Refrential Integrity

- Nilai foreign key harus sama dengan nilai primary key, harus ada dan valid (konsistensi data)

General Constraint

- Aturan tambahan yang ditentukan oleh pengguna atau administrator database yang mendefinisikan atau membatasi beberapa aspek perusahaan

INTEGRITY CONSTRAINTS

Refrential Integrity

- Nilai foreign key harus sama dengan nilai primary key, harus ada dan valid (konsistensi data)

General Constraint

- Aturan tambahan yang ditentukan oleh pengguna atau administrator database yang mendefinisikan atau membatasi beberapa aspek perusahaan

VIEW

- Based Relation
  - Nama *relation* sesuai dengan entitas dalam *conceptual schema,* dimana tupelnya disimpan secara fisik dalam basis data.
- View
  - Hasil dinamis dari satu atau lebih operasi relational yang beroperasi pada *base relation* untuk menghasilkan *relation* lain.

VIEW

- *Relation* virtual yang tidak benar-benar ada dalam database tetapi dibuat berdasarkan permintaan.
- Konten *view* didefinisikan sebagai query pada satu atau lebih *base relations*
- *View* bersifat dinamis

TUJUAN VIEW

- Menyediakan mekanisme keamanan yang kuat dan fleksibel dengan menyembunyikan bagian database dari pengguna tertentu
- Mengizinkan pengguna untuk mengakses data dengan cara yang disesuaikan, sehingga data yang sama dapat dilihat oleh pengguna yang berbeda dengan cara yang berbeda, pada waktu yang sama
- Dapat menyederhanakan operasi kompleks pada *base relations*

TUJUAN VIEW

- Menyediakan mekanisme keamanan yang kuat dan fleksibel dengan menyembunyikan bagian database dari pengguna tertentu
- Mengizinkan pengguna untuk mengakses data dengan cara yang disesuaikan, sehingga data yang sama dapat dilihat oleh pengguna yang berbeda dengan cara yang berbeda, pada waktu yang sama
- Dapat menyederhanakan operasi kompleks pada *base relations*

UPDATE VIEW

- Semua update pada *base relation* harus segera direfleksikan dalam semua view yang mereferensikan *base relation* tersebut
- Jika view diperbarui, *base relation* yang mendasarinya harus mencerminkan perubahan

UPDATE VIEW

- Ada Batasan jenis modifikasi yang dapat dilakukan melalui *view:*
  - Pembaharuan diperbolehkan jika query melibatkan *base relation* tunggal dan berisi candidate key *base relation*
  - Pembaharuan tidak melibatkan banyak *base relations*
  - Pembaharuan tidak diperbolehkan melibatkan operasi agregasi atau pengelompokan

UPDATE VIEW

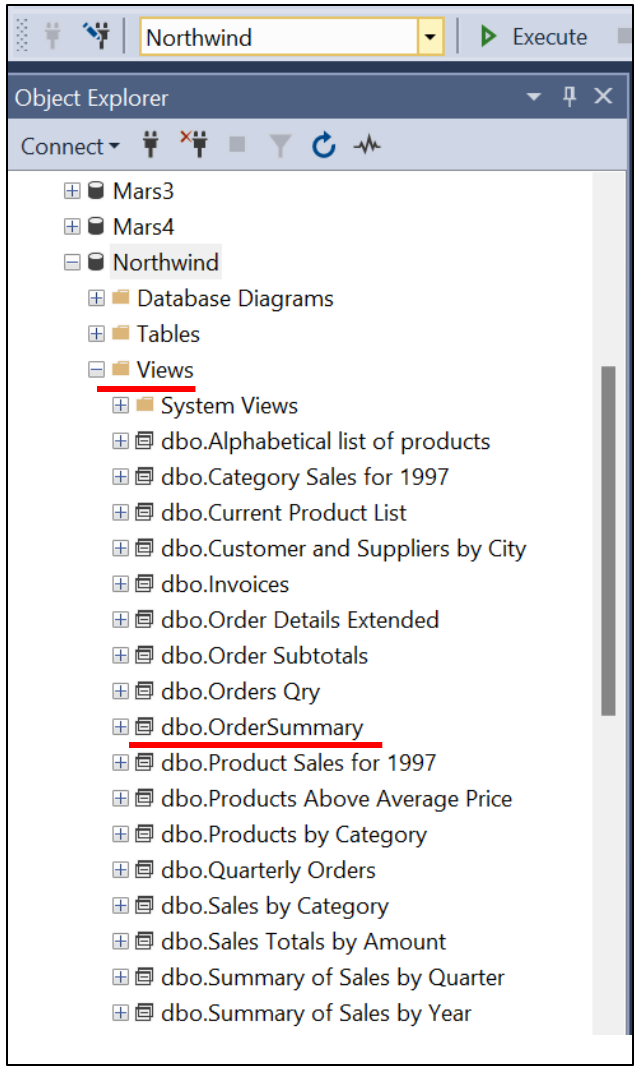
- Kelas view didefinisikan sebagai:
  - Secara teoritis tidak dapat diperbarui
  - Secara praktik dapat diperbarui
  - Dapat diperbarui sebagian

CONTOH QUERY VIEW

SQLQuery1.sql - UP...IF-123\lab_mi (61))*

```
CREATE VIEW OrderSummary AS
SELECT
    Orders.OrderID,
    Customers.CompanyName AS CustomerName,
    Orders.OrderDate,
    Products.ProductName,
    [Order Details].Quantity,
    [Order Details].UnitPrice,
    ( [Order Details].Quantity * [Order Details].UnitPrice ) AS TotalPrice
FROM Orders
JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID
JOIN [Order Details] ON Orders.OrderID = [Order Details].OrderID
JOIN Products ON [Order Details].ProductID = Products.ProductID;
```

CONTOH VIEW PADA SQL SERVER



Referensi

- **Chapter 4 : The Relational Model**

From "*Database System, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management by Thomas Connolly, 6*

TERIMA KASIH